

方位別共分散の方位選択性検証

検証設計・数式・評価結果

1. 目的

方位別共分散選択方式のWeight方式を実装・校正する前に、方式が前提としていた次の仮説を検証する。

正しい候補方位では方位別共分散が強くなり、誤った候補方位では弱くなる。

受波信号に40度の信号が含まれる場合、120度候補で切り出したsnapshotから信号そのものが消えるわけではない。したがって、方位別共分散を単純な**信号あり／なし**として解釈せず、次を分離して評価する。

- ・ snapshotに信号powerが含まれているか
- ・ 共分散がrank-1信号空間を持つか
- ・ 信号の複素空間構造が候補方位のsteeringと整合するか
- ・ 候補方位ごとに異なる時間sampleを使うことでcoherenceが変化するか

本検証では固定Weight閾値を決定しない。各指標の方位選択性を分類し、Weightの主指標と補助条件を確定することを目的とする。

2. 方位別共分散選択方式の方位別snapshot生成

2.1 配列shape

主な配列shapeは次のとおりとする。

配列	shape	axis
受波信号	[n_ch,n_sample]	channel、時間sample
中心sample表	[2,n_ch,n_beam]	1秒segment、channel、segment内beam
方位一致表	[2,n_beam]	1秒segment、segment内beam
snapshot	[n_ch,NFFT,n_beam]	channel、snapshot時間、beam
FFT spectrum	[n_ch,n_bin,n_beam]	channel、周波数bin、beam
方位別共分散	[n_direction,n_ch,n_ch,n_bin]	候補方位、行channel、列channel、周波数bin
steering table	[n_ch,n_bin,n_direction]	channel、周波数bin、候補方位

評価条件では**n_ch=64**、**NFFT=128**、実信号rFFTなので**n_bin=65**、全方位数は317である。各1秒では0-90度または90-180度側の159方位を更新する。90度は両segmentに含まれるため、2秒で完成するglobal方位数は**159+159-1=317**となる。

2.2 中心sampleと時間軸復元

候補方位ごとに、到来遅延へ対応した異なる中心sampleから各channelのsnapshotを取得する。channel **i**、候補方位 **theta** の中心sampleを**c_i(theta)**、共通参照中心を**c_ref(theta)**とすると、中心時刻差は次式となる。

$$\Delta t_i(\theta) = \frac{c_i(\theta) - c_{\text{ref}}(\theta)}{f_s}$$

式 1

異なる中心時刻から得たFFT spectrumを共通参照時刻へ戻すため、FFT後に次の位相補正を行う。

$$X_i^{\text{ref}}(k, \theta) = X_i^{\text{cut}}(k, \theta) \exp(-j2\pi f_k \Delta t_i(\theta))$$

式 2

負号は、時刻が Δt だけ進んだsnapshotに含まれる正の位相進みを打ち消し、共通参照時刻へ戻す規約に対応する。単位は f_k [Hz]、 Δt [s]であり、指数部は無次元である。

この補正後に形成する共分散は、候補方位へ整相済みの座標ではなく、共通参照時刻に戻した物理的なchannel位相を保持する。

$$R(k, \theta) = E[X^{\text{ref}}(k, \theta) X^{\text{ref}}(k, \theta)^H]$$

式 3

したがって、steering整合評価では物理steering vectorを一度適用する。全channel同相vectorを使うのは、候補方位へ整相済みの共分散を評価する別の定義であり、現行方位別共分散選択方式には適用しない。

3. 方位差が生じる条件

3.1 対角unitary変換だけの場合

候補方位処理がchannelごとの位相回転だけなら、方位別共分散は次式で表される。

$$R_\theta = D(\theta) R D(\theta)^H$$

式 4

$D(\theta)$ が絶対値1の対角要素を持つunitary行列なら、次の量は候補方位によらず不変である。

$$\text{tr}(R_\theta) = \text{tr}(R)$$

式 5

$$\lambda_i(R_\theta) = \lambda_i(R)$$

式 6

$$\|R_\theta\|_F = \|R\|_F$$

式 7

$$|(R_\theta)_{ij}| = |R_{ij}|$$

式 8

従って、trace、固有値、Frobenius norm、絶対値正規化相関は方位を識別できない。

3.2 非unitaryな差が残る場合

方位別共分散選択方式では候補方位ごとに異なる有限時間窓を切り出す。そのため、次の場合は位相回転だけでは表せない差が残る可能性がある。

- ・ 候補方位間の遅延差が信号の自己相関時間に対して無視できない
- ・ 信号が広帯域でcoherence timeが短い
- ・ snapshot長が短く、異なる窓が異なる波形区間を含む
- ・ 長基線により候補方位間のchannel遅延差が大きい
- ・ transientまたは時間変動信号を処理する

一方、定常tone、snapshotより十分長いcoherence time、短基線、小さい方位差ではunitary変換へ近づく。広帯域で指標に方位差が現れても、その差が正しい方位で最大になる保証はないため、実測で確認する。

4. 評価指標

4.1 共分散power

$$P_{\text{trace}}(k, \theta) = \text{tr}(R(k, \theta)) = \sum_i R_{ii}(k, \theta)$$

式 9

R_{ii} はchannel i のpowerなので、traceは全channelの合計powerを表す。単位は入力信号の二乗にFFTスケールが掛かったpowerである。本評価では候補方位間の相対比較に使い、物理音圧レベルとして扱わない。

4.2 off-diagonal正規化相関

対角成分を除く下三角channel pairについて次を計算する。

$$\rho_{ij}(k, \theta) = \frac{|R_{ij}(k, \theta)|}{\sqrt{R_{ii}(k, \theta)R_{jj}(k, \theta)}} \quad i > j$$

式 10

複素相関を直接平均せず、各pairの絶対値正規化相関を求めてからmean、median、95 percentile、maximumを計算する。maximumは多数pairから最大値を選ぶ極値biasを持つため比較用に限定する。

非等間隔アレイの基線長はchannel index差ではなく受波器座標から求める。

$$d_{ij} = \|p_i - p_j\|$$

式 11

物理基線長別、波長正規化基線長 $d_{ij} f_k / c$ 別、中央-中央・中央-外側・外側-外側pair別の統計も保存する。

4.3 複素steering整合量

物理steering vectorをchannel norm 1へ正規化する。

$$u(k, \theta) = \frac{a(k, \theta)}{\|a(k, \theta)\|}$$

式 12

共分散powerに対する候補steering方向のpower占有率を次式で定義する。

$$\eta(k, \theta) = \frac{u(k, \theta)^H R(k, \theta) u(k, \theta)}{\text{tr}(R(k, \theta))}$$

式 13

η は無次元で、理論範囲は**0-1**である。空間白色雑音では期待値が概ね次式となる。

$$\eta_{\text{noise}} \approx \frac{1}{N_{\text{ch}}}$$

式 14

64chでは**1/64=0.015625**である。

4.4 固有値集中度

共分散の固有値を降順に $\lambda_1, \lambda_2, \dots$ とする。

$$q_{\text{eig}}(k, \theta) = \frac{\lambda_1(k, \theta)}{\text{tr}(R(k, \theta))}$$

式 15

$$g_{\text{eig}}(k, \theta) = \frac{\lambda_1(k, \theta) - \lambda_2(k, \theta)}{\text{tr}(R(k, \theta))}$$

式 16

これらはrank-1信号空間の有無を表す補助指標であり、主固有vectorが候補steeringと一致することは保証しない。

4.5 rank-1 steering model残差

norm 1のsteering $\mathbf{u}$ に対する最適powerを次式で求める。

$$p(k, \theta) = u(k, \theta)^H R(k, \theta) u(k, \theta)$$

式 17

$$R_{\text{model}}(k, \theta) = p(k, \theta) u(k, \theta) u(k, \theta)^H$$

式 18

$$\varepsilon(k, \theta) = \frac{\|R(k, \theta) - R_{\text{model}}(k, \theta)\|_F}{\|R(k, \theta)\|_F}$$

式 19

ε は小さいほど候補steeringのrank-1 modelへ整合する。実装では巨大なmodel配列を追加生成せず、次の同値式を使う。

$$\|R - puu^H\|_F^2 = \|R\|_F^2 - p^2$$

式 20

5. steering整合量の同値計算

瞬時共分散を $R_{\text{inst}}=XX^H$ とすると、次が成り立つ。

$$u^H(XX^H)u = |u^HX|^2$$

式 21

$$\text{tr}(XX^H) = \|X\|^2$$

式 22

従って、FFT直後のsnapshotからsteering powerとtotal powerを計算し、共分散と同じ忘却係数で指数積分できる。

$$P_{s,t+1} = (1 - \alpha)P_{s,t} + \alpha|u^HX_t|^2$$

式 23

$$P_{t,t+1} = (1 - \alpha)P_{t,t} + \alpha\|X_t\|^2$$

式 24

$$\eta = \frac{P_s}{P_t}$$

式 25

完成共分散へ全方位の二次形式を適用する演算量は、

$$O(N_{\text{beam}}N_{\text{bin}}N_{\text{ch}}^2)$$

式 26

FFT直後の直接射影は、

$$O(N_{\text{beam}}N_{\text{bin}}N_{\text{ch}})$$

式 27

である。この削減は近似ではなく数学的同値変換である。

6. 評価条件

6.1 アレイと信号処理条件

項目	設定
array	中央密・外側疎の左右対称64ch sparse array
開口長	32 m
最小隣接間隔	0.25 m
最大隣接間隔	1.0 m
音速	1500 m/s
sample rate	8192 Hz
NFFT	128 sample
snapshot長	15.625 ms
周波数分解能	64 Hz
broadband帯域	128-1024 Hz
target方位	40 deg
target level	0 dB re input RMS
noise level	-32 dB re input RMS/sqrtHz
積分時間	10 s
通常方位更新率	0.5 update/s
10秒の概算有効snapshot数	5

target levelは帯域積分RMS、noise levelはone-sided amplitude spectral densityとしてscene_rendererへ指定する。toneの0 dB re input RMSは実信号peak振幅 $\sqrt{2}$ に対応する。

6.2 scene

次の6 sceneを独立生成した。

1. noise-only
2. 512 Hz tone target-only
3. 128-1024 Hz broadband target-only
4. broadband target + 空間白色雑音
5. broadband target + 空間相関雑音
6. 40度と75度の複数broadband信号 + 空間白色雑音

乱数seed、受波器全座標、SL、NL、音速、snapshot長、積分時間は成果物JSONとNPZへ保存する。

6.3 表示・数値比較条件

画像は全sceneで同じ方位軸、周波数軸、snapshot時刻を使用する。無次元比は色範囲**0-1**、traceは全scene共通最大値で正規化する。toneの数値評価は512 Hz binだけ、broadbandは128-1024 Hzを帯域平均する。

各指標について次を保存する。

- ・ 正しい40度の補間値
- ・ 40度 $\pm$ 2度の平均
- ・ 40度から20度以上離れた方位の平均
- ・ 正解近傍対遠方margin
- ・ peak方位とpeak誤差
- ・ backgroundからpeakまでのhalf-height幅
- ・ 正解方位外の最大値または最小残差
- ・ 2秒完成周期ごとの時間収束

7. 決定論的テスト

次を小規模配列で確認した。

1. 対角unitary変換でtrace、固有値、Frobenius norm、 $|\mathbf{R}_{ij}|$ が不変である。
2. rank-1共分散では整合steeringの $\mathbf{eta}=\mathbf{1}$ 、直交steeringの $\mathbf{eta}=\mathbf{0}$ となる。
3. 4ch空間白色共分散では $\mathbf{eta}=\mathbf{1}/\mathbf{4}$ となる。
4. 4ch空間白色共分散のrank-1残差は $\mathbf{sqrt3}/\mathbf{2}$ となる。
5. 同じsnapshotと忘却係数なら、完成共分散から求めたetaとFFT直後に直接積分したetaが一致する。
- 6 scene評価で直接積分etaと共分散etaの最大絶対差は $\mathbf{4.2x10^{-7}}$ 以下であった。

8. 検証結果

8.1 主要数値

scene	指標	40度+/-2度	20度以上遠方	margin	peak方位
tone target-only, 512 Hz	trace	227600	227600	2.9	0.00 deg
tone target-only, 512 Hz	correlation mean	1.000	1.000	0.000	0.00 deg
tone target-only, 512 Hz	eta	0.961	0.0038	0.957	39.87 deg
broadband target-only	trace	27746	29984	-2238	125.32 deg
broadband target-only	correlation mean	0.844	0.785	0.060	51.84 deg
broadband target-only	eigenvalue fraction	0.856	0.805	0.051	51.84 deg
broadband target-only	eta	0.747	0.017	0.730	40.44 deg
broadband target-only	rank-1 residual	0.473	0.995	0.522低下	40.44 deg
broadband + white noise	eta	0.443	0.015	0.428	39.30 deg
broadband + correlated noise	eta	0.457	0.029	0.428	40.44 deg
multiple signals	eta	0.305	0.032	0.273	40.44 deg

noise-onlyの128-1024 Hzにおけるeta平均は**0.015751**であり、理論値 $1/64=0.015625$ との差は**0.000126**であった。

8.2 狭帯域tone

512 Hz toneでは、trace、絶対値相関、最大固有値比、固有値gapが候補方位によらず同一となった。これは定常狭帯域信号において候補処理がunitary位相変換へ近づくという予測と一致する。

一方、etaは39.87度にpeakを持ち、正解近傍と遠方のmarginは0.957であった。信号powerやrank-1性だけでは方位を区別できず、複素steeringとの整合が必要である。

8.3 広帯域信号

広帯域では候補ごとに異なる有限時間窓の効果により、trace、絶対値相関、固有値集中度にも差が現れた。しかし、次の理由から方位Weightには使用できない。

- ・ target-onlyのtraceは正解近傍より遠方平均の方が大きい
- ・ correlation meanと固有値比のpeakは51.84度となり、正解40度を示さない

- ・ target + noiseではこれらのpeakが29-75度へ移動する
- ・ 差の大きさが少数snapshotと有限窓のpower変動に依存する

etaは全target sceneで39.30-40.44度にpeakを形成した。空間相関雑音を加えても正解対遠方marginは0.428であった。

8.4 snapshot不足

通常方位は10秒で約5 snapshotしか持たない。noise-onlyでも絶対値相関meanが約0.45、最大固有値比が約0.40となった。これは信号検出ではなく、少数snapshotのsample covarianceが持つbiasである。

broadband target-onlyのeta peakは完成時刻2、4、6、8、10秒でそれぞれ次のように変化した。

完成時刻	peak方位
2 s	40.44 deg
4 s	38.73 deg
6 s	41.01 deg
8 s	39.30 deg
10 s	40.44 deg

10秒条件では約 ± 1.3 度の揺れが残る。T=10 sは実装同値性の確認には使えるが、閾値校正の最終条件には不足する。

9. 指標の分類

指標	分類	Weightへの使用
trace	共分散の合計power	方位Weightに使用しない
correlation mean/median/95	coherence・信号存在の補助説明	診断のみ
correlation maximum	極値biasを含む比較値	採否に使用しない
物理基線・d/lambda別相関	長基線のcoherenceと曖昧性	診断・grating監視
最大固有値比・gap	rank-1信号空間の集中度	補助診断のみ
eta	候補steeringとの複素位相整合	Weight主指標
rank-1 steering残差	候補rank-1 modelとの不一致	etaの補助診断

検証仮説に対する結論は次のとおりである。

「正しい候補方位で方位別共分散powerまたは絶対相関が大きくなる」という前提は成立しない。方位別共分散選択方式の方位選択は、共分散の強弱ではなく、候補steeringとの複素位相整合性で行う。

10. Weight設計への反映

Weightの主指標をetaとする。trace、絶対相関、固有値集中度を直接Weightへ使用しない。

補助成立条件は次とする。

- ・ total powerが数値下限を超える
- ・ etaが有限かつ物理範囲内である

- ・ 完成共分散が有限である
- ・ Hermitian誤差が許容範囲内である
- ・ 半正定値性が許容範囲内である

soft weight候補は次式を維持する。

$$g(k, \theta) = \text{clip} \left(\frac{\eta(k, \theta) - \gamma_{\text{off}}(k)}{\gamma_{\text{on}}(k) - \gamma_{\text{off}}(k)}, 0, 1 \right)$$

式 28

gamma_off(k)はnoise-onlyの周波数別分布と許容誤検出率、**gamma_on(k)**はtarget sceneの検出率から校正する。既存評価のq99/q10は候補であり、固定値として採用しない。

Weight総和0、非有限、実効方位数不足、共分散品質不成立の場合は方式2共分散へfallbackする。T=40 sとT=128 sで有効snapshot数を増やし、未使用方位・周波数・SNRを含むROC確認後に閾値を確定する。

11. 演算量と実測

64ch、159方位、65binの場合の理論演算量は次のとおりである。

計算	complex MAC	相対量
完成共分散への $\mathbf{u}^H \mathbf{H} \mathbf{R} \mathbf{u}$	42,332,160	64
FFT直後の $\mathbf{u}^H \mathbf{H} \mathbf{X}$	661,440	1

固定配列を5回測定した結果は次のとおりである。

計算	中央値	最大
完成共分散二次形式	4.74 ms	28.24 ms
直接snapshot射影	0.236 ms	0.319 ms

比較用に完成共分散を明示生成した配列は338,657,280 byte、直接射影出力は82,680 byteであった。実際の1秒入力処理ではsteering整合量の有効化による中央値増加は約1.1 msである。

共分散自体はMVDR、固有値評価、相関統計に必要なため保持する。ただし、Weight生成だけを目的として完成共分散へ二次形式を再計算しない。

12. 実装・成果物対応

責務	配置
trace、固有値集中度、steering整合量、rank-1残差	<code>src/spflow/beamforming/covariance_subspace_metrics.py</code>
非対角相関、物理基線、d/lambda、pair構成統計	<code>src/spflow/beamforming/spatial_correlation_statistics.py</code>
中心sample切り出し、時間軸復元、方位別共分散積分	<code>src/spflow/beamforming/covariance_snapshot_schedule.py</code>
6 scene評価、画像、数値比較、演算時間計測	<code>evaluations/beamforming/method3_covariance_directionality.py</code>
数値成果物	<code>artifacts/beamforming/method3_covariance_directionality/summary.json</code>
scene別配列・画像	<code>artifacts/beamforming/method3_covariance_directionality/</code>

本書は**共分散積分3方式比較設計.md**の6.11章を独立して読める形に展開したものである。方位別共分散選択方式全体の周期、指数積分係数、共分散合成、fallback順序は元設計書を正とする。